

M4.4Rebond — rapport de conception

Ce que le moteur mesure de neuf, ce que cela coûte,
et ce que la parité ne peut pas garantir

Programme M4.4Rebond — dossier `m4_4_rebond_credit_soc`

24 août 2026

Résumé

M4.4 ne change pas le modèle : il le rend mesurable là où il ne l'était pas. Le moteur de M4.3Live-v2 produisait des cascades, des décès et des contrats sans jamais les écrire sur disque ; il savait photographier sa population mais aucune de ses boucles d'exécution n'empruntait le chemin qui le fait. Ce rapport décrit les quatre additions d'instrumentation qui corrigent cela, leur coût mesuré, et la seule addition qui change une règle du modèle — le taux d'intérêt, qui cesse d'être une formule pour devenir un paramètre de partage entre deux bornes économiques.

Il décrit aussi ce que la vérification centrale de cette lignée, la parité bit à bit, *ne* couvre pas : rien de ce que M4.4 ajoute n'est relu par la trajectoire, donc rien de ce que M4.4 ajoute n'est vérifié par elle. Une seconde porte a dû être construite pour cela.

Table des matières

1	Le fork, et la seule chose qu'il ne fallait pas renommer	2
1.1	La règle	2
1.2	Un renommage qui aurait cassé la lignée précédente	2
2	L'instrumentation : cinq manques, et l'ordre dans lequel ils comptent	2
2.1	Ce qui était mesuré et jamais écrit	2
2.2	L'arbre causal, qui n'existait nulle part	2
2.3	Les panneaux par entité, et pourquoi ils sont dans le pas	3
2.4	Une cinquième addition, qui n'était dans aucune liste	3
3	Ce que la parité garantit, et ce qu'elle ne peut pas garantir	3
3.1	La première porte	3
3.2	Pourquoi elle ne suffit pas	3
4	Le checkpoint, et une promesse qu'il fallait corriger	4
5	Le prix de tout cela, mesuré avant d'être choisi	4
6	Les deux estimateurs du rapport de branchement	5
6.1	Ce qu'ils mesurent, et pourquoi ils diffèrent	5
6.2	L'écart n'est pas nul	5
7	Le taux comme variable de partage	6
7.1	Ce qui n'allait pas	6
7.2	Les deux bornes	6
7.3	Ce que le paramètre gouverne, et ce qu'il ne gouverne pas	6
7.4	Où se situait la règle historique	7

8 Les estimateurs de queue, et deux limites structurelles	8
8.1 Ce que le module fournit	8
8.2 Première limite : la log-normale contient la loi de puissance	8
8.3 Seconde limite : le test est invariant par transformation puissance	8
9 Les décisions ouvertes, et comment elles ont été tranchées	8
10 Ce que ce moteur ne permet toujours pas	8

1 Le fork, et la seule chose qu'il ne fallait pas renommer

1.1 La règle

`m4_4_rebond_credit_soc/m4_4/` est une **copie** du paquet `m4_3live_v2_credit_soc/m4_3live_v2/`, jamais un import. C'est la troisième application d'une règle posée par la lignée : un moteur dont des résultats publiés dépendent est gelé, et son successeur le duplique. Le moteur v2 porte 153 runs enregistrés et deux rapports ; le modifier invaliderait rétroactivement des chiffres cités.

Les renommages sont mécaniques et portent sur les identifiants : dossier, paquet, préfixe d'identifiant de run, routes de l'interface. Les références aux *autres* lignées sont laissées intactes, et c'est voulu : `m4_3live_credit_soc` (le moteur v1, lu en lecture seule par le test d'équivalence), `m4_3_credit_soc` (l'identifiant de modèle que le routeur vérifie), et le run de référence `m4_3_d1_baseline__seed0` dont dépend toute la parité.

1.2 Un renommage qui aurait cassé la lignée précédente

La spécification demandait de renommer `simulation_lab/live_v2/` en `live_v3/`. **[Fait observé]** Ce module n'appartient pas à M4.4 : c'est l'aiguillage HTTP que `simulation_lab/web/app.py` importe pour servir l'interface de v2. Le renommer aurait débranché une interface gelée au lieu d'éviter une collision.

Décision retenue : `live_v3/` est **ajouté** à côté de `live_v2/`, avec une troisième branche d'aiguillage. Les trois lignées coexistent maintenant sur le même serveur — `/live` pour v1, `/live2` pour v2, `/live3` pour M4.4 — et le test d'interface vérifie route par route que les deux premières servent toujours leurs propres fichiers. La consigne de renommage se lit donc comme « M4.4 prend un nom à elle », pas comme « v2 change de nom ».

2 L'instrumentation : cinq manques, et l'ordre dans lequel ils comptent

2.1 Ce qui était mesuré et jamais écrit

[Fait observé] Le moteur v2 remplissait `deaths`, `avalanches`, `avalanche_members` et `loan_events` en mémoire quand les drapeaux correspondants étaient armés, et sa fonction d'écriture ne les sortait jamais sur disque. Aucune campagne v2 n'armait d'ailleurs ces drapeaux. Le résultat est qu'*aucune donnée d'avalanche, de décès ni de contrat n'existe dans les 153 runs de la lignée*, alors même que le moteur savait les produire.

M4.4 écrit ces tables, et le test de persistance vérifie ligne à ligne que le nombre d'enregistrements sur disque vaut le nombre en mémoire.

2.2 L'arbre causal, qui n'existait nulle part

Le rapport de branchement de population, $b = 1 - \text{racines/morts}$, se lit sur les colonnes de série. Un *second* estimateur — la descendance moyenne par mort — demande de savoir qui a tué qui, et cette information n'était persistée nulle part.

[Fait observé] Le champ `avalanche_members.generation` ne peut pas y suppléer : il vaut le numéro de *pas* du point fixe de résolution des faillites. Toutes les entités devenues insolvable à la même *pas* portent la même « génération », indépendamment de qui a causé la perte de qui. Ce n'est pas un compte de descendance.

[Fait observé] La structure causale réelle vit dans les arêtes de perte — les triplets (source, victime, principal) — que la construction des avalanches consomme pour son union-find puis *jette*. M4.4 les persiste, avec la génération des deux extrémités, ce qui distingue une arête causale (la victime meurt à la génération suivante) d'une perte simplement encaissée par une survivante.

[Fait observé] Cette distinction n'est pas un détail de forme : sur une cellule de campagne, les arêtes de perte sont au nombre de 1380113, dont 67664 seulement sont mortelles, soit 4,9 %. *L'arbre est dans un vingtième du fichier.*

2.3 Les panneaux par entité, et pourquoi ils sont dans le pas

La fonction qui photographie la population existait déjà, mais n'était appelée que par une boucle d'exécution que ni le pilote sans tête ni la campagne n'empruntent : les deux ont leur propre boucle.

La spécification demandait de câbler l'échantillonnage « dans la boucle de campagne ». Il a été placé un cran plus bas, dans le pas de simulation lui-même. Deux raisons, dont la seconde est la vraie :

1. tout appelant en bénéficie, sans qu'il faille recâbler chaque boucle ;
2. surtout, **l'instant de mesure devient le même pour tous**. Une boucle qui prendrait son instantané avant d'écrire sa ligne de série ne mesurerait pas la même chose que sa voisine, et rien dans les fichiers produits ne le signalerait.

2.4 Une cinquième addition, qui n'était dans aucune liste

Le panneau est pris à la fin du pas, donc sur les survivantes. Or deux colonnes de la série sont des *flux* cumulés *avant* les faillites : la production totale et les intérêts versés contiennent la contribution des entités qui meurent au même pas.

[Fait observé] À une trentaine de morts par pas, le panneau seul manque **7,60 %** de la production totale. Le bilan de chaque morte enregistre donc maintenant aussi sa production et ses intérêts, et la fermeture devient exacte à $1,8 \cdot 10^{-14}$ près — ce qui reste n'étant que l'ordre de sommation.

3 Ce que la parité garantit, et ce qu'elle ne peut pas garantir

3.1 La première porte

[Fait observé] Après toutes les additions, le moteur reproduit la trajectoire de M4.3 dans le régime homogène sur **8000 pas et 26 colonnes, avec un écart maximal nul**, et le même nombre d'appels au noyau de principal, 9 369 224, que la parité finale de v2. Le diff du fichier de modèle contre le moteur gelé, modulo renommages, ne contient *aucune ligne supprimée ni modifiée* : uniquement des ajouts.

3.2 Pourquoi elle ne suffit pas

Cette garantie est exactement aussi large que son objet : elle dit que rien de ce qui entre dans un pas de simulation n'a bougé. Or *rien de ce que M4.4 ajoute n'entre dans un pas*. Un panneau pris au mauvais instant, un arbre causal recopié avec les mauvaises générations, un bilan de morte incomplet — aucun de ces défauts ne déplacerait la trajectoire d'un bit, et la parité les laisserait passer tous les trois.

D'où une **seconde porte**, indépendante : les panneaux doivent se *refermer* sur les agrégats. Sur les stocks — effectif, capital total, valeur nette totale — l'égalité est exigée bit à bit, parce que la série et le panneau lisent les mêmes entités dans le même ordre. Sur les flux, elle est exigée à l'ordre de sommation près, une fois les mortes du pas ajoutées.

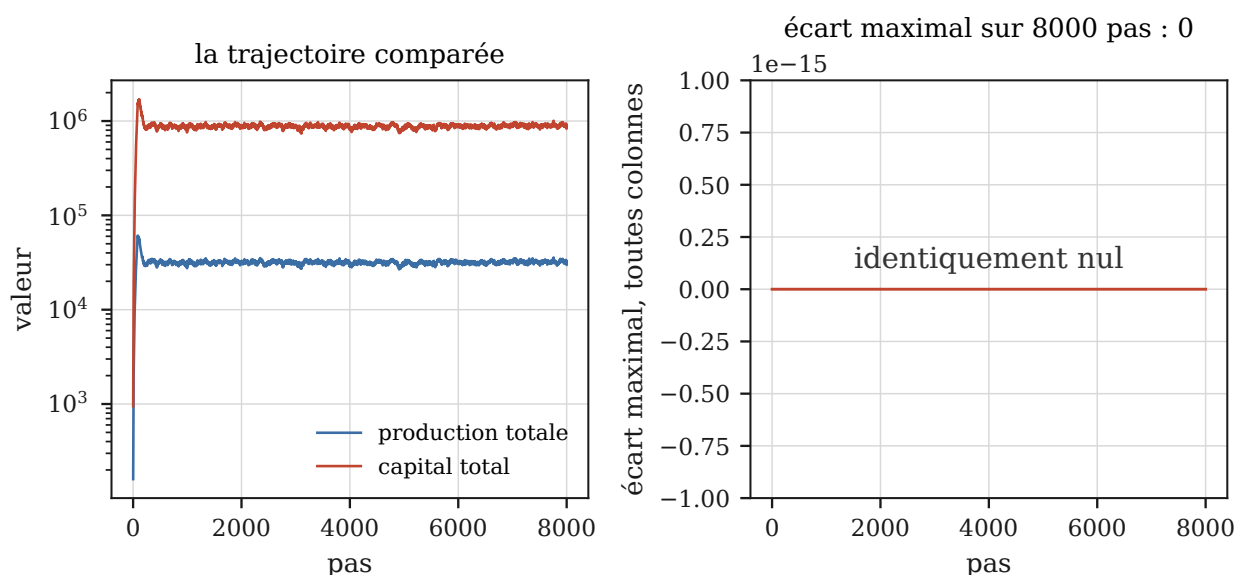


FIGURE 1 – **La première porte.** À droite, l'écart maximal entre les vingt-six colonnes du moteur de M4.4 et celles du moteur gelé, à chaque pas : il est identiquement nul. À gauche, la trajectoire sur laquelle il l'est — sans ce panneau, « écart nul » décrirait aussi bien un run qui ne fait rien.

4 Le checkpoint, et une promesse qu'il fallait corriger

La spécification demandait qu'un run repris depuis son checkpoint produise une trajectoire « bit-identique ». **[Fait observé]** Elle ne l'est pas, et elle ne peut pas l'être : deux colonnes de la série sont des sommes accumulées en parcourant un ensemble non ordonné du carnet de prêts, et l'ordre d'itération d'un tel ensemble change après un aller-retour de sérialisation. L'ordre d'addition change, donc les derniers bits changent.

Ce qui est donc exigé, et vérifié, est plus précis et plus fort qu'une promesse invérifiable : sur 240 pas coupés en deux, **les quatorze colonnes de comptage sont identiques** — aucun arrondi ne peut déplacer un entier — et les deux colonnes flottantes concernées s'écartent de $7 \cdot 10^{-16}$ au plus, en relatif.

Le checkpoint emporte aussi l'instrumentation lorsqu'on le lui demande. Le mode allégé, employé en fin de run, ne laisse tomber que les listes d'événements, dont l'histoire vient d'être écrite en CSV à côté : 11,6 mébioctets au lieu de 101 à 379 selon l'instrumentation.

5 Le prix de tout cela, mesuré avant d'être choisi

La spécification interdisait de fixer le pas d'échantillonnage des panneaux par goût. Un pilote a donc mesuré, dans le régime exact de la campagne :

- un panneau coûte 0,00398 s et 42,9 Kio ;
- les tables d'événements coûtent 3,7 % de temps ;
- la sonde de Gini du marché coûte 1,8 % de temps.

[Fait observé] Le temps n'est donc pas la contrainte : même en photographiant à chaque pas, les panneaux ajoutent huit secondes à un run de deux cent vingt. Le disque l'est.

[Fait observé] Et le terme dominant n'était pas celui qu'on attendait : à environ 690 arêtes de perte par pas, une fenêtre de 2000 pas en produit 1,38 million, soit **53,9 mébioctets de texte**

par run — devant les panneaux eux-mêmes. Les mêmes colonnes en binaire compressé tiennent en 12,6 mébioctets, un facteur 4,3. Le format a donc été changé pendant le lot d'instrumentation, et non plus tard : les deux lecteurs auraient sinon été touchés deux fois.

Le critère qui fixe le pas. Il est écrit ici parce qu'un lot ultérieur pourra revoir ce pas pour une raison entièrement différente, et que deux valeurs choisies par deux critères explicites sont acceptables là où deux valeurs sans critère ne le sont pas. Le pas doit rester petit devant le temps d'autocorrélation intégré de la production, mesuré à 52 pas par la lignée, pour que l'échantillonnage ne replie pas la dynamique ; et l'empreinte de la campagne doit rester de l'ordre du gibioctet. $k = 10$ est le plus grand pas rond satisfaisant $k \leq \tau/5$, soit 3,35 Gio pour la campagne.

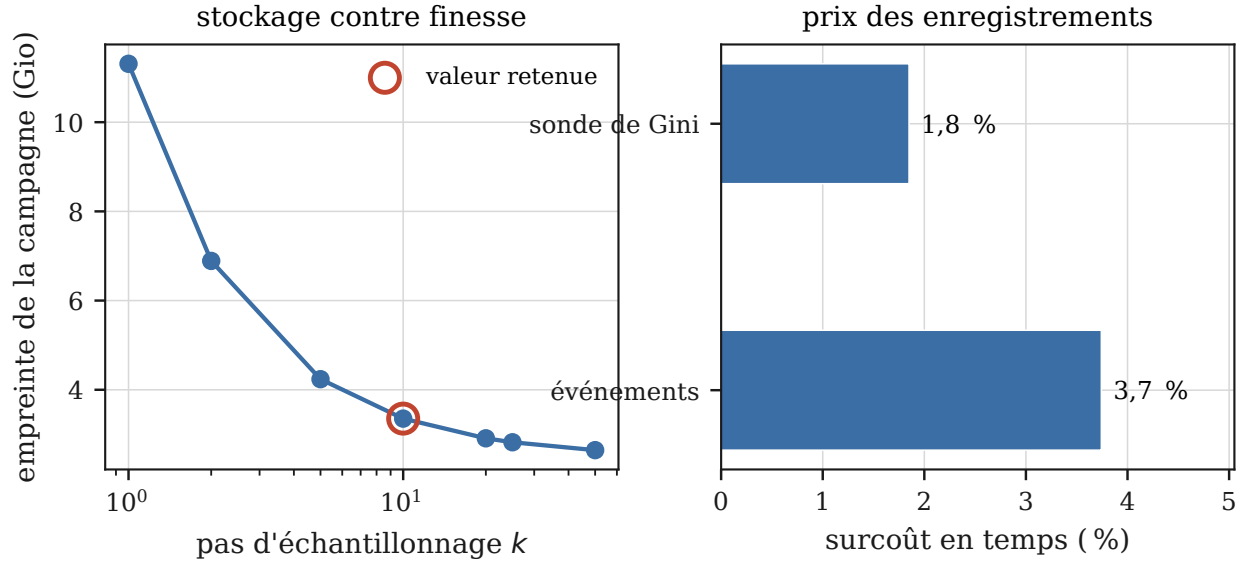


FIGURE 2 – **Le prix de l'instrumentation, mesuré avant d'être choisi.** À gauche, l'empreinte de la campagne selon le pas d'échantillonnage, avec la valeur retenue entourée. À droite, le surcoût en temps des deux enregistrements : le temps n'est pas la contrainte, le disque l'est.

6 Les deux estimateurs du rapport de branchement

6.1 Ce qu'ils mesurent, et pourquoi ils diffèrent

Le premier estimateur est celui de la lignée M4B : $b_1 = 1 - \text{racines/morts}$. Le second compte les couples parent-enfant de l'arbre causal et les divise par le nombre de morts.

Toute mort non racine a *au moins* un parent : rien d'autre qu'une arête de perte ne peut faire passer une valeur nette sous zéro pendant une cascade. Donc le nombre de couples est au moins le nombre de morts non racines, et $b_2 \geq b_1$, avec égalité si et seulement si chaque mort non racine a exactement un parent. **L'écart mesure la sur-détermination** : la part de morts que plusieurs faillites amont avaient atteintes ensemble.

6.2 L'écart n'est pas nul

[Fait observé] Sur une cellule de campagne, $b_1 = 0,7861$ et $b_2 = 0,8485$, soit un écart de 0,0624. Le b_1 mesuré tombe sur celui que la lignée précédente rapportait pour le même bras, ce qui valide la reprise ; mais b_1 n'est pas la descendance moyenne, et les deux chiffres doivent voyager ensemble.

[Fait observé] Un contrôle d'intégrité est intégré à la mesure : le nombre de victimes mortelles vues dans l'arbre doit valoir morts moins racines, lu sur la série. Il attrape l'erreur la plus facile à

commettre — compter les morts sur toute la trajectoire et les arêtes sur la seule fenêtre instrumentée — qui rendrait un b_2 faux d'un facteur deux sans que rien ne le signale.

7 Le taux comme variable de partage

7.1 Ce qui n'allait pas

Le taux d'un contrat valait la moyenne géométrique des rendements marginaux des deux parties. C'est une formule ; ce n'est pas un énoncé économique. Elle ne dit pas qui capte quoi, et elle ne se déplace pas.

7.2 Les deux bornes

Pour un contrat de principal q où une entité cède à une autre, deux quantités par pas sont définies dans l'état du contrat :

$$L = A_d K_d^{\gamma_d} - A_d (K_d - q)^{\gamma_d}, \quad \Delta = \text{surplus coopératif de la paire.}$$

L est la production par pas que la donneuse cesse de réaliser — sa *perte de puissance extractrice*. Δ est le gain joint de production que le transfert crée, déjà calculé par l'institution de principal puisque c'est lui qu'elle maximise. Le gain de la receveuse vaut $L + \Delta$.

La règle nouvelle pose

$$r \cdot q = L + p \Delta, \quad p \in [0, 1].$$

À $p = 0$, **altruisme** : le service couvre exactement la perte de la donneuse, qui fait une *opération blanche* — sa production d'après contrat plus l'intérêt reçu valent exactement ce qu'elle produisait avant — et la receveuse garde tout le surplus. À $p = 1$, **asservissement** : le service prend tout le gain de la receveuse, qui fait l'opération blanche à son tour.

Les deux opérations blanches ne valent qu'au moment du contrat. Le taux est gelé là, comme l'était déjà celui de la formule remplacée, alors que les capitaux des deux côtés continuent d'évoluer. « Opération blanche » ne veut donc pas dire « sans conséquence » : la donneuse a définitivement moins de capital, et sa trajectoire en est changée.

[**Fait observé**] $L > 0$ dès que le transfert est non nul, puisque la production est strictement croissante en capital. Le taux est donc strictement positif sur tout l'intervalle, et cette règle — contrairement à la règle de partage de surplus qui existait déjà — ne peut jamais refuser une paire fautive de taux.

7.3 Ce que le paramètre gouverne, et ce qu'il ne gouverne pas

Le paramètre détermine le taux des contrats *conclus après*, et seulement ceux-là : les contrats déjà signés gardent le leur. Un cas gênant méritait vérification, parce que le carnet fusionne deux prêts d'une même paire et n'en conserve qu'un taux, la moyenne pondérée par les principaux.

[**Fait observé**] L'ancien contrat n'est pas re-tarifé pour autant : la fusion conserve $q_1 r_1 + q_2 r_2$ au bit près, et le taux moyen n'est qu'une façon de ranger deux taux dans un nombre. La persistance demandée est donc exacte, et non approchée.

[**Inférence**] Il en découle que le paramètre ne se propage qu'au rythme du renouvellement du carnet. Une intervention en cours de trajectoire n'agit pas d'un coup : c'est ce qui rend l'expérience dynamique intéressante plutôt que triviale.

7.4 Où se situait la règle historique

Disposer de l'échelle permet une mesure qui n'était pas possible avant : le partage *impliqué* par la règle qu'on remplace, $p = (rq - L)/\Delta$.

[Fait observé] Sur 150 pas de moteur, il vaut en moyenne 0,5210 par contrat. **[Inférence]** La moyenne géométrique des rendements marginaux réalisait donc, en moyenne, un partage presque exactement *équitable* du surplus coopératif. Ce n'était ni voulu ni su. Toute la lignée se lit désormais comme le point $p \approx 0,52$ d'un continuum.

[Incertitude] La dispersion paire à paire est large — de 0,13 à 0,71 sur quatre paires isolées. La règle historique n'est donc pas un partage *constant*, seulement un partage de moyenne proche de la moitié.

Et cette dispersion n'est pas neutre. Les trois fonctions du moteur suffisent à le montrer sans lancer un seul run : on évalue `pair_rate`, `extraction_loss` et `joint_production_gain` sur une grille de paires, en régime homogène, et l'on calcule p exactement comme le moteur le fait.

[Fait observé] Le partage impliqué vaut exactement un demi à la limite des contrats infinitésimaux, et croît *monotonement* avec le principal. Pour les paires les plus inégales il dépasse l'unité : la règle historique y prend *plus* que la totalité du surplus coopératif, c'est-à-dire davantage qu'un asservissement complet.

[Inférence] La corrélation entre la part prise et la taille de ce sur quoi elle est prise est donc une **propriété de la règle**, et non un accident de telle ou telle campagne. C'est elle que le rapport de résultats mesure sur douze graines, et c'est elle qui explique qu'une règle de moyenne 0,53 par contrat se comporte comme un partage de 0,94 par joule.

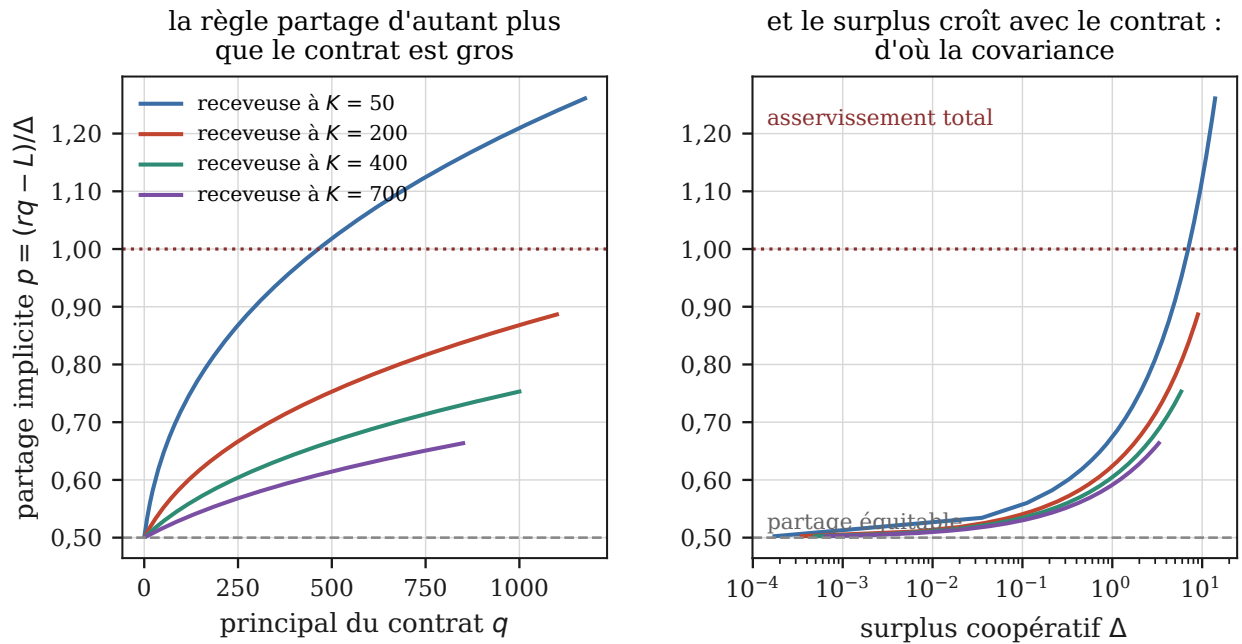


FIGURE 3 – Le partage implicite de la règle historique, tiré des fonctions du moteur. Aucun run n'est lu : les courbes sont l'évaluation directe de $p = (rq - L)/\Delta$ sur une grille de paires. À gauche, contre le principal du contrat ; à droite, contre le surplus coopératif. La règle part du partage équitable et va au-delà de l'asservissement total, et elle le fait *en fonction de la taille du contrat* — d'où la covariance mesurée sur la campagne.

8 Les estimateurs de queue, et deux limites structurelles

8.1 Ce que le module fournit

Les grandeurs de ce programme sont continues et n'ont pas de seuil naturel : le seuil est un paramètre estimé, et tout le reste en dépend. Le module fournit l'estimateur de Hill au-dessus d'un seuil choisi par minimisation de la distance de Kolmogorov–Smirnov, un bootstrap dont le seuil est *re-balayé à chaque tirage*, les familles concurrentes ajustées au même seuil, et le composite « corps exponentiel, queue de Pareto ».

[**Fait observé**] L'estimateur discret des tailles d'avalanches est réécrit plutôt qu'importé, la règle du fork valant aussi pour les bibliothèques d'analyse ; mais l'égalité numérique avec l'implémentation de M4B est vérifiée par un test qui l'importe, et vaut 0 exactement. La comparaison inter-lignées porte donc sur la même quantité, ce qui n'aurait pas été démontrable autrement.

8.2 Première limite : la log-normale contient la loi de puissance

[**Fait observé**] Sur un échantillon tiré d'une Pareto *exacte* d'exposant 2,5, l'ajustement log-normal tronqué ne rate pas : il s'échappe vers $\mu = -932$ et $\sigma = 24,8$, et le test de Vuong rend $z = +0,21$.

[**Inférence**] Ce n'est pas un défaut d'optimisation. Quand $\mu \rightarrow -\infty$ et $\sigma \rightarrow \infty$ à rapport convenable, la log-normale tronquée à gauche *converge* vers une loi de puissance : les deux familles se recouvrent dans ce coin de l'espace des paramètres. Le test n'a donc structurellement pas de pouvoir sur ce couple, et cela n'a rien à voir avec le volume de données. Le couple loi de puissance contre exponentielle, lui, garde tout son pouvoir : $z = +6,6$ sur le même échantillon.

8.3 Seconde limite : le test est invariant par transformation puissance

[**Fait observé**] Une transformation $x \mapsto x^c$ envoie une log-normale sur une log-normale et une Pareto sur une Pareto ; le jacobien est le même pour les deux et disparaît du rapport de vraisemblance. La statistique de Vuong est donc invariante, ce qui se vérifie à 10^{-5} près.

[**Inférence**] Faire varier σ ne rend pas le test plus puissant. Seul l'effectif compte — ce qui renvoie, par un chemin entièrement différent, au constat de non-décidabilité que la lignée M4.2B avait établi sur la couverture.

9 Les décisions ouvertes, et comment elles ont été tranchées

question	décision
nom du dossier et du paquet	retenu tel quel, avec la nuance additive du paragraphe 1.2 : c'est M4.4 qui prend un nom, v2 n'en change pas.
pas d'échantillonnage des panneaux	mesuré , $k = 10$, par le critère du paragraphe 5.
portée partielle	interdiction maintenue ; aucun lot n'en dépend.
σ comme axe balayé	non retenu dans les lots principaux ; abordé par ablation.
horizon des runs de queue	tranché par le pilote de couverture, dont le résultat figure au rapport de résultats.

10 Ce que ce moteur ne permet toujours pas

[**Incertitude**] Trois limites tiennent à la conception, et non au budget.

1. **Le canal de liquidité est muet.** Dans le régime de cette lignée, aucune faillite ne part d'un défaut de paiement : la contagion est purement de bilan. Tout raisonnement sur la liquidité y est hors sujet, et l'instrumentation ajoutée n'y change rien.
2. **Les deux opérations blanches sont instantanées.** Le taux est gelé au contrat ; aucune renégociation n'existe. Un modèle où le partage se réviserait au fil de l'évolution des capitaux serait un autre modèle.
3. **La reprise depuis checkpoint n'est pas bit-identique**, pour la raison donnée au paragraphe 4. La rendre telle demanderait de remplacer les ensembles non ordonnés du carnet, ce qui casserait la parité avec M4.3 — c'est-à-dire échangerait une garantie forte contre une garantie faible.